Минимални автомати

Опр. Нека $u \in \Sigma^*$, $L \subseteq \Sigma^*$. Частно на L по u е мн-вото

$$u^{-1}L = \{ v \in \Sigma^* \mid uv \in L \}.$$

Забележете, че $L = \varepsilon^{-1}L$ за вс. $L \subseteq \Sigma^*$.

Опр. Нека $L \subseteq \Sigma^*$. Автомат на Нероуд за L ще наричаме наредената 5-ка $\mathcal{N}(L) = (Q, \Sigma, \{\varepsilon\}, F, \delta)$, където:

$$Q = \{ u^{-1}L \mid u \in \Sigma^* \},$$

$$F = \{ u^{-1}L \mid u \in L \} = \{ u^{-1}L \mid \varepsilon \in u^{-1}L \},$$

и функцията $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ е дефинирана чрез:

$$\delta(u^{-1}L, a) = a^{-1}(u^{-1}L) = (ua)^{-1}L$$

Св-во 1 $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен тогава и само тогава, когато мн-вото $\{u^{-1}L \mid u \in \Sigma^*\}$ е крайно. В този случай, $\mathcal{N}(L)$ е краен детерминиран автомат, разпознаващ L. Нещо повече, $\mathcal{N}(L)$ е минимален КА с това св-во.

Директното пресмятане на $N(L)$ е може би най-ефикасният метод за пресмятане на L, защото направо дава минималния автомат за L (избягвайки последователността рег. израз за $L \longrightarrow$ НКА за $L \rightarrow$ КДА $\rightarrow$ Мин. КДА)

На практика, започваме от частното $L = \varepsilon^{-1}L$ и построяме таблица от частните на L. За всяко частно R, е достатъчно да намерим частните $a^{-1}R$ за всяка буква a. Тези частни се сравняват с вече съществуващия списък от частни и евентуално се добавят към него. Тук обаче има скрита трудност: сравняването на два регулярни израза не винаги е лесно, понеже даден език може да бъде представен чрез два много различни рег. израза.

Пример: Построете минимален тотален детерминиран КА, разпознаващ L:

① $L = (a(ab)^*)^* \cup (ba)^*$

$\varepsilon^{-1}L = L = L_1$

$a^{-1}L_1 = (ab)^*(a(ab)^*)^* = L_2$

$b^{-1}L_1 = a(ba)^* = L_3$

$a^{-1}L_2 = b(ab)^*(a(ab)^*)^* \cup (ab)^*(a(ab)^*)^*$

$= bL_2 \cup L_2 = L_4$

$b^{-1}L_2 = \emptyset = L_5$

$a^{-1}L_3 = (ba)^* = L_6$

$b^{-1}L_3 = \emptyset = L_5$

$a^{-1}L_4 = a^{-1}(bL_2 \cup L_2) = a^{-1}L_2 = L_4$

$b^{-1}L_4 = b^{-1}(bL_2 \cup L_2) = L_2 \cup b^{-1}L_2 = L_2 \cup \emptyset = L_2$

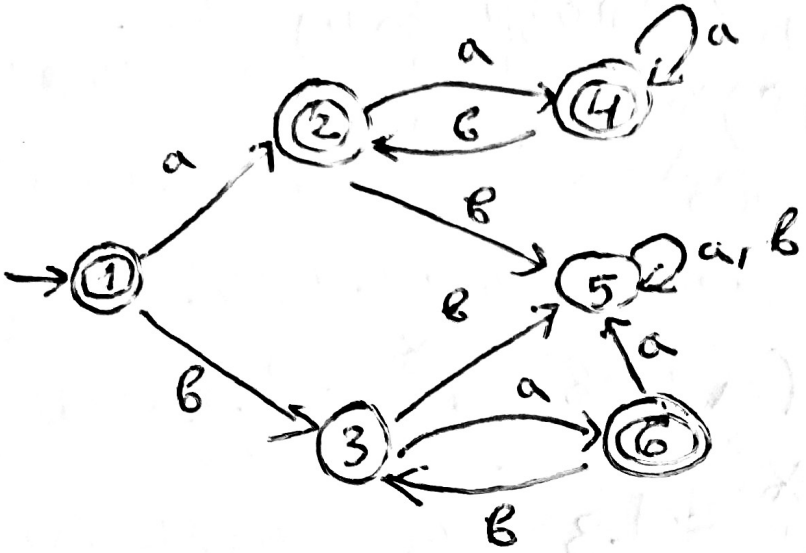
$a^{-1}L_5 = b^{-1}L_5 = a^{-1}\emptyset = \emptyset = L_5$

$a^{-1}L_6 = \emptyset = L_5$

$b^{-1}L_6 = a(ba)^* = L_3$

$\varepsilon \in L_1, L_2, L_4, L_6$

Κοετο gabr KA:



② $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a$ e τετκο & $|w|_b$ e κετκο

$\varepsilon^{-1}L = L = L_1$

$a^{-1}L_1 = \{w \mid |w|_a$ e κετκο & $|w|_b$ e κετκο$\} = L_2$

$b^{-1}L_1 = \{w \mid |w|_a$ e τετκο & $|w|_b$ e τετκο$\} = L_3$

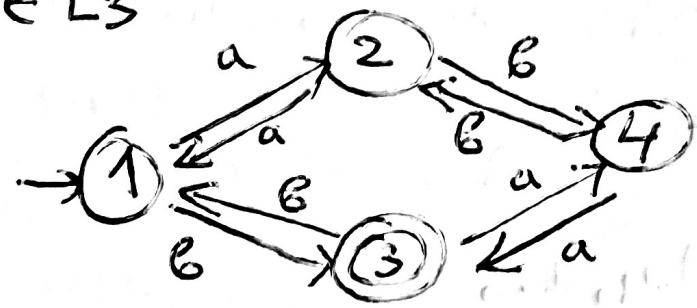
$a^{-1}L_2 = \{w \mid |w|_a$ e τετκο & $|w|_b$ e κετκο$\} = L_1$

$b^{-1}L_2 = \{w \mid |w|_a$ e κετκο & $|w|_b$ e τετκο$\} = L_4$

$a^{-1}L_3 = L_4$, $b^{-1}L_3 = L_1$

$a^{-1}L_4 = L_3$, $b^{-1}L_4 = L_2$

$\varepsilon \in L_3$



⑤ $L = a^* b$

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L$

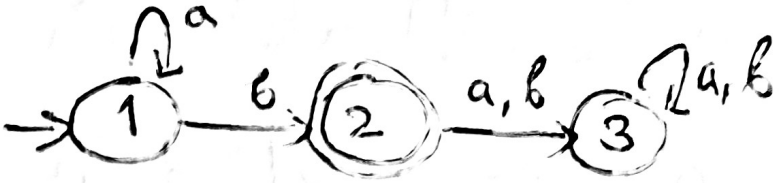
$a^{-1} L_1 = a^* b = L_1$

$b^{-1} L_1 = \varepsilon = L_2$

$a^{-1} L_2 = b^{-1} L_2 = \phi = L_3$

$a^{-1} L_3 = b^{-1} L_3 = L_3 = \phi$

$\varepsilon \in L_2$



④ $L = 01\Sigma^*$, $\Sigma = \{0, 1\}$.

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L$

$0^{-1} L_1 = 1\Sigma^* = L_2$

$1^{-1} L_1 = \phi = L_3$

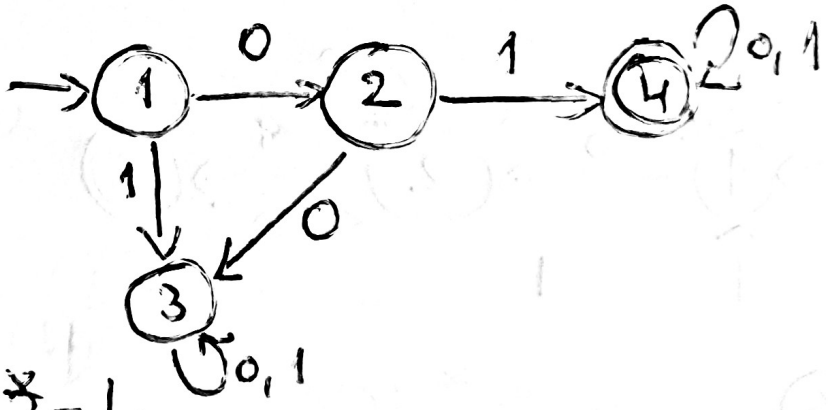
$0^{-1} L_2 = \phi = L_3$

$1^{-1} L_2 = \Sigma^* = L_4$

$0^{-1} L_4 = 1^{-1} L_4 = \Sigma^* = L_4$

$0^{-1} L_3 = 1^{-1} L_3 = \phi = L_3$

$\varepsilon \in L_4$



⑤ $L = \Sigma^* 01$

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L$

$0^{-1} L_1 = \Sigma^* 01 \cup 1 = L_2$

$1^{-1} L_1 = \Sigma^* 01 = L_1$

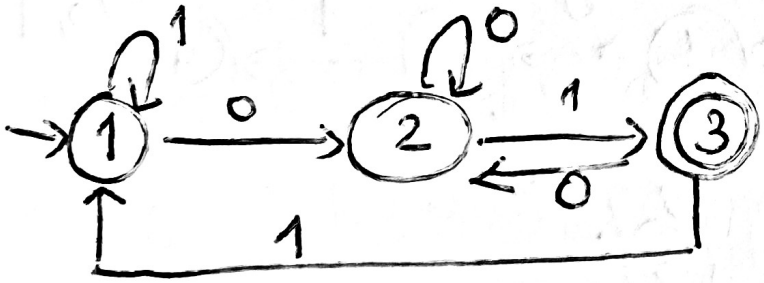
$0^{-1} L_2 = 0^{-1}(\Sigma^* 01 \cup 1) = 0^{-1}(\Sigma^* 01) = L_2$

$1^{-1} L_2 = 1^{-1}(\Sigma^* 01 \cup 1) = 1^{-1} L_1 \cup \varepsilon = L_1 \cup \varepsilon = L_3$

$0^{-1} L_3 = 0^{-1}(L_1 \cup \varepsilon) = 0^{-1} L_1 = L_2$

$1^{-1} L_3 = 1^{-1}(L_1 \cup \varepsilon) = 1^{-1} L_1 = L_1$

$\varepsilon \in L_3$



⑥ $L = \Sigma^* 101 \Sigma^*$

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L$

$0^{-1} L_1 = \Sigma^* 101 \Sigma^* = L_1$

$1^{-1} L_1 = \Sigma^* 101 \Sigma^* \cup 01 \Sigma^* = L_2$

$$0^{-1}L_2 = 0^{-1}(L_1 \cup 01\Sigma^*) = 0^{-1}L_1 \cup 1\Sigma^* =$$

$$= L_1 \cup 1\Sigma^* = L_3$$

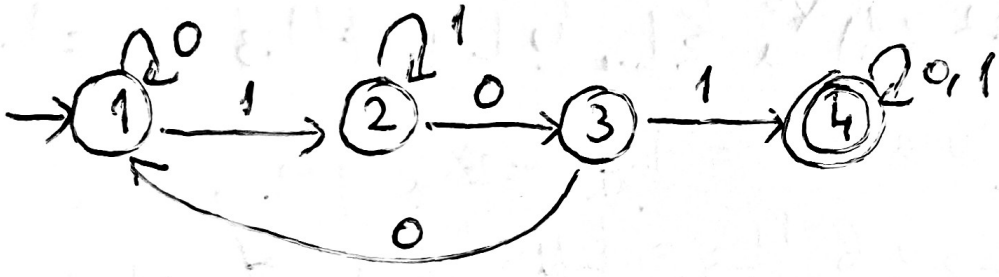
$$1^{-1}L_2 = 1^{-1}(L_1 \cup 01\Sigma^*) = 1^{-1}L_1 = L_2$$

$$0^{-1}L_3 = 0^{-1}(L_1 \cup 1\Sigma^*) = 0^{-1}L_1 = L_1$$

$$1^{-1}L_3 = 1^{-1}(L_1 \cup 1\Sigma^*) = 1^{-1}L_1 \cup \Sigma^* = \Sigma^* = L_4$$

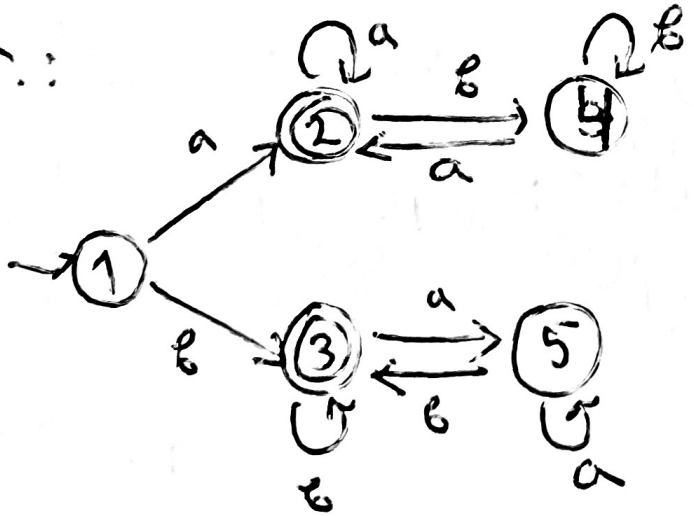
$$0^{-1}L_4 = 1^{-1}L_4 = \Sigma^* = L_4$$

$\varepsilon \in L_4$



⑦ $L = a\Sigma^* a \cup b\Sigma^* b \cup a \cup b$

Отг.:



⑧ $L = \left((a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma\right)^*$

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L$

$a^{-1} L_1 = \Sigma^2 (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma \cdot L_1 \cup \Sigma \cdot L_1 = L_2$

$b^{-1} L_1 = (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma \cdot L_1 = L_3, \; L_3 \subset L_1$

$a^{-1} L_2 = \Sigma (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma L_1 \cup L_1 = L_4$

$b^{-1} L_2 = \Sigma (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma \cdot L_1 \cup L_1 = L_4.$

$a^{-1} L_3 = \Sigma^2 (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma \cdot L_1 \cup \Sigma L_1 = L_2$

$b^{-1} L_3 = (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma L_1 = L_3$

$a^{-1} L_4 = (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma L_1 \cup L_1 = L_3 \cup L_2 = L_5$

$b^{-1} L_4 = (a\Sigma^2 \cup b)^* a\Sigma L_1 \cup L_3 = L_3 \cup L_3 = L_3$

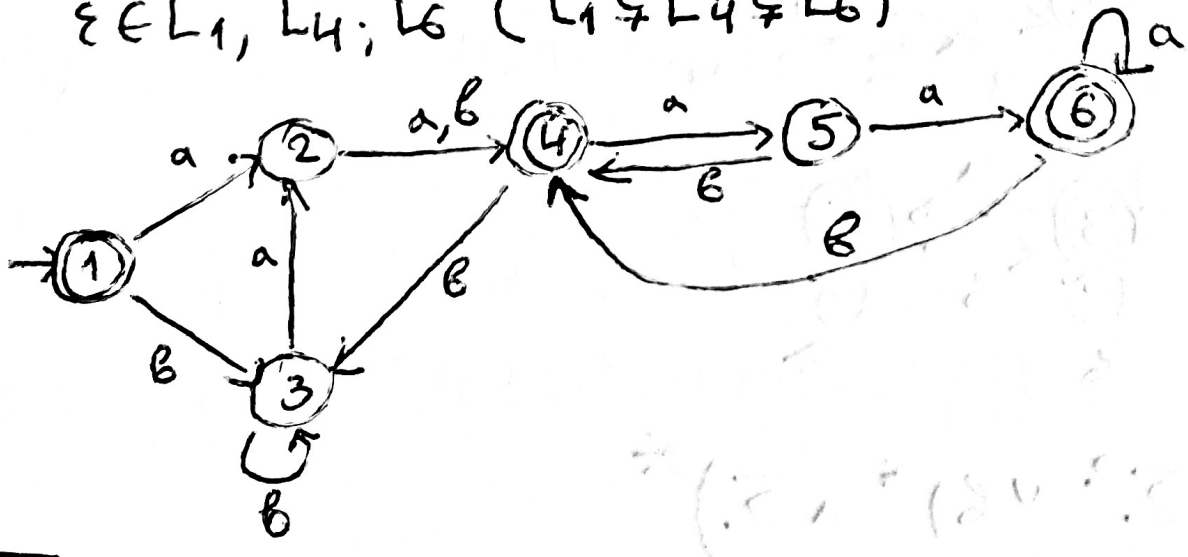
$a^{-1} L_5 = a^{-1} L_2 \cup a^{-1} L_3 = L_4 \cup L_2 = L_6$

$b^{-1} L_5 = b^{-1} L_2 \cup b^{-1} L_3 = L_4 \cup L_3 = L_4$

$a^{-1} L_6 = a^{-1} L_4 \cup a^{-1} L_2 = L_3 \cup L_2 \cup L_4 = L_2 \cup L_4 = L_6$

$b^{-1} L_6 = L_3 \cup L_4 = L_4$

$\varepsilon \in L_1, L_4, L_6 \; (L_1 \subsetneq L_4 \subsetneq L_6)$



8

св-во 1. може да се използва и за да се покаже, че даден език не е регулярен.

① Нека $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Да забележим, че $a^{-1}L = \{a^n b^{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\} = L_1 \neq L$,

$a^{-1}L_1 = \{a^n b^{n+2} \mid n \in \mathbb{N}\} = L_2 \neq L, L_1$.

Използвайки за $\forall k > 0$,

$$(a^k)^{-1}L = \underbrace{a^{-1}(a^{-1}(\ldots a^{-1}}_{k} L)))\ldots) =$$

$= \{a^n b^{n+k} \mid n \in \mathbb{N}\} = L_k$ като за $k \neq \ell$, $L_k \neq L_\ell$. В частност, $\{u^{-1}L \mid u \in \Sigma^*\}$ не е крайно, и следователно L не е регулярен.